Query 1 (RFC1)

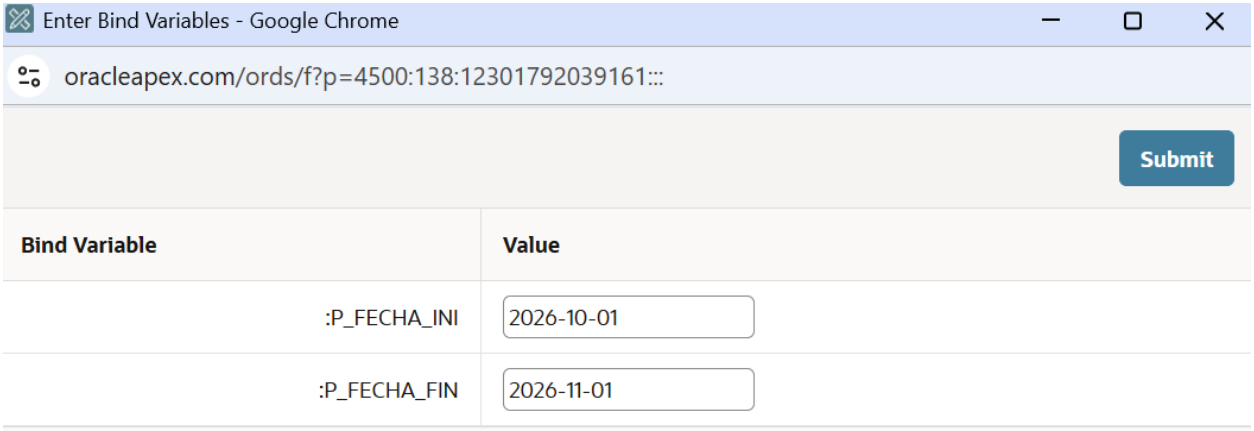
```
SELECT l.nombre AS localidad,
       l.ciudad,
       COUNT(s.id_solicitud) AS total_solicitudes,
       COUNT(CASE WHEN s.estado = 'aceptada'  THEN 1 END) AS aceptadas,
       COUNT(CASE WHEN s.estado = 'pendiente' THEN 1 END) AS pendientes,
       COUNT(CASE WHEN s.estado = 'rechazada' THEN 1 END) AS rechazadas,
       COUNT(CASE WHEN s.estado = 'cancelada' THEN 1 END) AS canceladas
FROM   localidad l
LEFT JOIN parada p
       ON p.id_localidad = l.id_localidad
LEFT JOIN solicitud s
       ON s.id_parada = p.id_parada
      AND s.fecha >= TO_DATE(:P_FECHA_INI, 'YYYY-MM-DD')
      AND s.fecha <  TO_DATE(:P_FECHA_FIN, 'YYYY-MM-DD') + 1
GROUP BY l.id_localidad, l.nombre, l.ciudad
ORDER BY total_solicitudes DESC, l.nombre;
```

Tablas y joins:

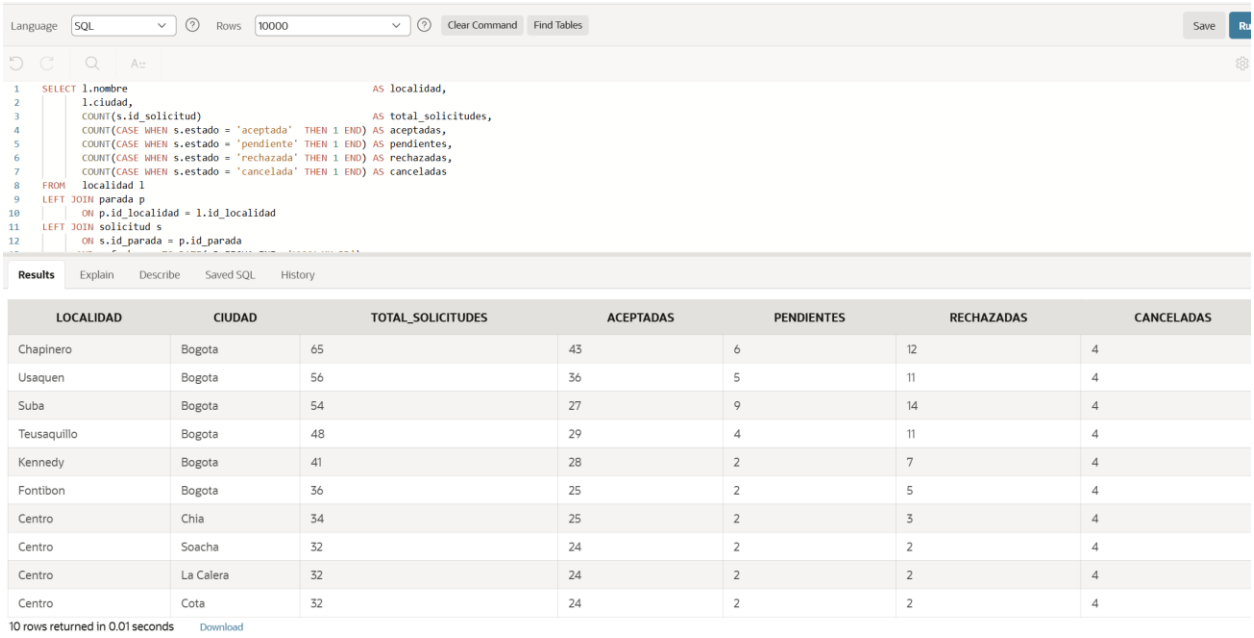
- LOCALIDAD con PARADA por id_localidad
- PARADA con SOLICITUD por id_parada
- Se filtra por solicitud.fecha y se cuentan las solicitudes por estado

Usamos LEFT JOIN porque la consulta arranca desde todas las localidades, si una localidad no tuvo solicitudes en ese rango de fechas, igual debe aparecer con 0. Con un INNER JOIN esas localidades desaparecerían del resultado. Por esa misma razón el filtro de fechas va dentro del ON y no en el WHERE, porque en el WHERE descartaría las filas vacías y el LEFT JOIN terminaría funcionando como un INNER JOIN.

Entrada 1:



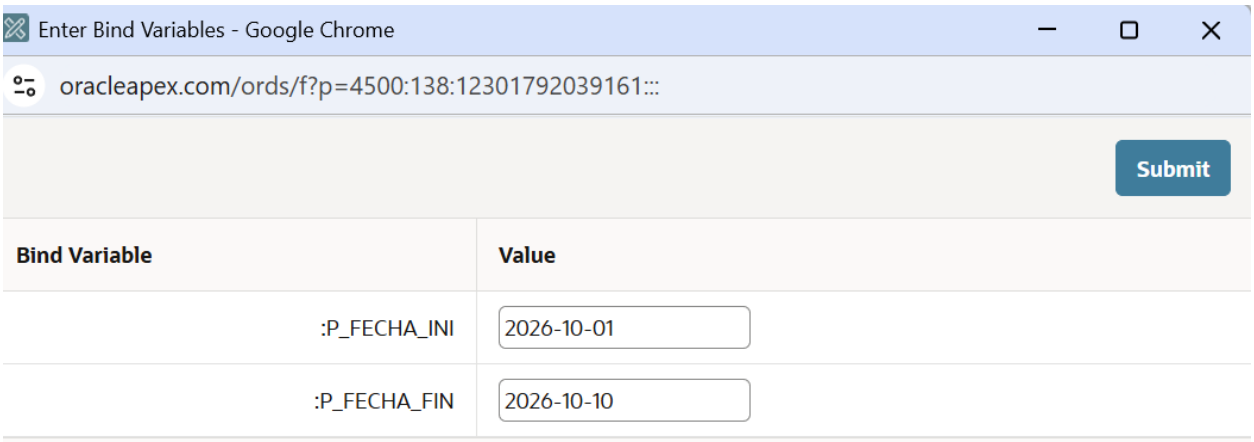
Salida 1:



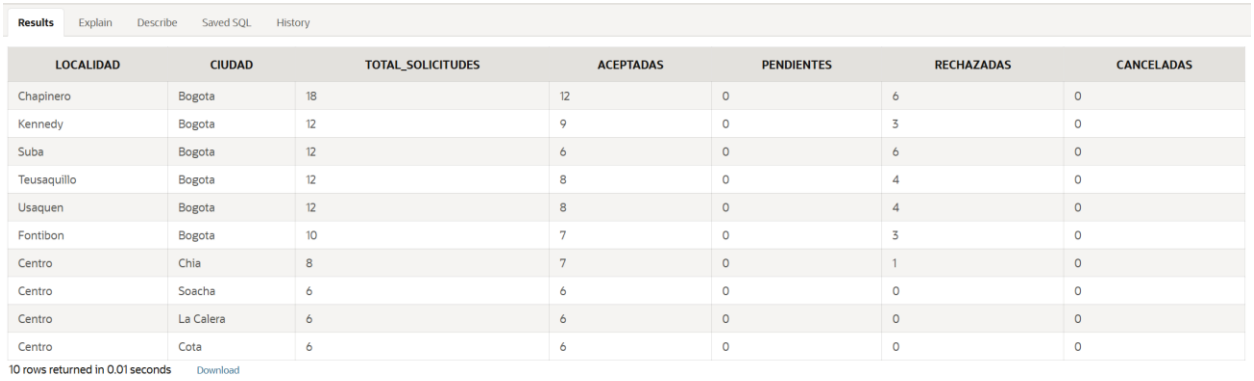
LOCALIDAD	CIUDAD	TOTAL_SOLICITUDES	ACEPTADAS	PENDIENTES	RECHAZADAS	CANCELADAS
Chapinero	Bogota	65	43	6	12	4
Usaquen	Bogota	56	36	5	11	4
Suba	Bogota	54	27	9	14	4
Teusaquillo	Bogota	48	29	4	11	4
Kennedy	Bogota	41	28	2	7	4
Fontibon	Bogota	36	25	2	5	4
Centro	Chia	34	25	2	3	4
Centro	Soacha	32	24	2	2	4
Centro	La Calera	32	24	2	2	4
Centro	Cota	32	24	2	2	4

10 rows returned in 0.01 seconds Download

Entrada 2:



Salida 2:



Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

LOCALIDAD	CIUDAD	TOTAL_SOLICITUDES	ACEPTADAS	PENDIENTES	RECHAZADAS	CANCELADAS
Chapinero	Bogota	18	12	0	6	0
Kennedy	Bogota	12	9	0	3	0
Suba	Bogota	12	6	0	6	0
Teusaquillo	Bogota	12	8	0	4	0
Usaquen	Bogota	12	8	0	4	0
Fontibon	Bogota	10	7	0	3	0
Centro	Chia	8	7	0	1	0
Centro	Soacha	6	6	0	0	0
Centro	La Calera	6	6	0	0	0
Centro	Cota	6	6	0	0	0

10 rows returned in 0.01 seconds Download

Query 2 (RFC2)

```
SELECT l.nombre AS localidad,
       l.ciudad,
       COUNT(x.id_solicitud) AS cupos_vendidos,
       NVL(SUM(x.costo), 0) AS ingresos_estimados,
       NVL(SUM(CASE WHEN x.estado_viaje = 'completado' THEN x.costo END), 0)
AS ingresos_realizados
FROM   localidad l
LEFT JOIN (
       SELECT s.id_solicitud, p.id_localidad, v.costo, v.estado AS
estado_viaje
       FROM   solicitud s
```

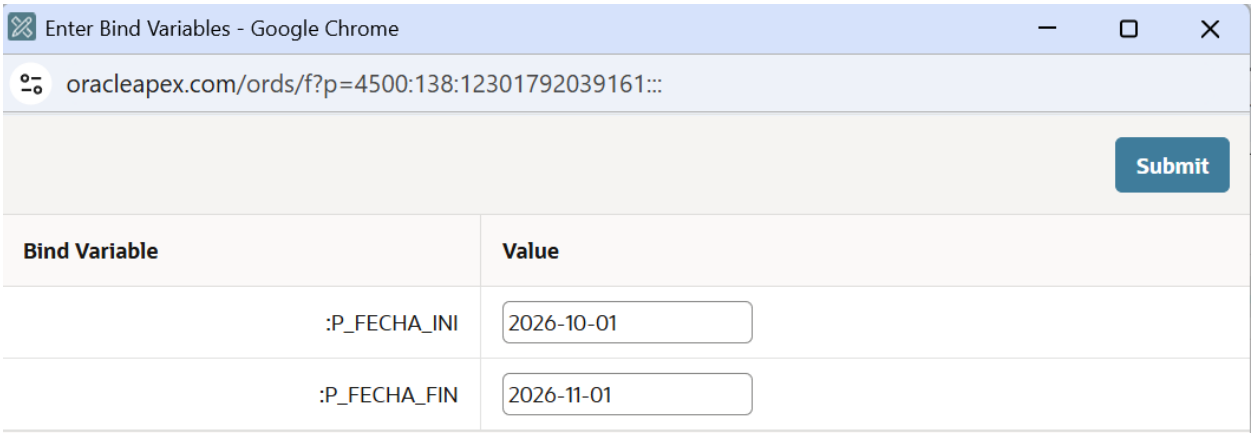
```
        JOIN   parada p ON p.id_parada = s.id_parada
        JOIN   viaje  v ON v.id_viaje  = p.id_viaje
        WHERE  s.estado = 'aceptada'
        AND    v.estado <> 'cancelado'
        AND    v.fecha_hora_salida >= TO_DATE(:P_FECHA_INI, 'YYYY-MM-DD')
        AND    v.fecha_hora_salida <  TO_DATE(:P_FECHA_FIN, 'YYYY-MM-DD') + 1
    ) x
        ON x.id_localidad = l.id_localidad
GROUP BY l.id_localidad, l.nombre, l.ciudad
ORDER BY ingresos_estimados DESC, l.nombre;
```

Tablas y joins:

- SOLICITUD con PARADA por id_parada
- PARADA con VIAJE por id_viaje (de aquí sale el costo y la fecha de salida)
- Ese resultado se une con LOCALIDAD por id_localidad

Adentro se usa INNER JOIN porque solo nos interesan las solicitudes aceptadas que sí tienen parada y viaje, que por las llaves foráneas siempre existen. Afuera se usa LEFT JOIN desde LOCALIDAD para que las localidades sin ingresos salgan en 0. El ingreso se calcula como el costo del viaje por cada solicitud aceptada en viajes no cancelados, ya que todos los pasajeros pagan lo mismo.

Entrada:



Salida:



Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

LOCALIDAD	CIUDAD	CUPOS_VENDIDOS	INGRESOS_ESTIMADOS	INGRESOS_REALIZADOS
Chapinero	Bogota	55	220000	145000
Usaquen	Bogota	46	186000	103000
Teusaquillo	Bogota	37	146500	97500
Kennedy	Bogota	36	140500	89500
Centro	Chia	33	134000	86000
Fontibon	Bogota	33	132500	80500
Suba	Bogota	33	131000	75000
Centro	Soacha	31	123000	72000
Centro	La Calera	30	120000	75000
Centro	Cota	30	120000	76000

10 rows returned in 0.05 seconds Download

Query 3 (RFC3)

```
SELECT e.documento_identidad AS documento_conductor,
       e.nombre || ' ' || e.apellidos AS conductor,
       TO_CHAR(TRUNC(v.fecha_hora_salida, 'IW'), 'YYYY-MM-DD') AS semana,
       COUNT(*) AS viajes_publicados,
       COUNT(CASE WHEN v.estado = 'completado' THEN 1 END) AS
viajes_completados,
       COUNT(CASE WHEN v.estado = 'cancelado'  THEN 1 END) AS
viajes_cancelados
FROM   viaje v
JOIN   vehiculo   ve ON ve.placa = v.placa_vehiculo
JOIN   estudiante e  ON e.documento_identidad = ve.documento_conductor
WHERE  v.fecha_hora_salida >= TO_DATE(:P_FECHA_INI, 'YYYY-MM-DD')
AND    v.fecha_hora_salida <  TO_DATE(:P_FECHA_FIN, 'YYYY-MM-DD') + 1
AND    (:P_CONDUCTOR IS NULL OR e.documento_identidad = :P_CONDUCTOR)
AND    (:P_LOCALIDAD IS NULL OR EXISTS (
          SELECT 1
          FROM   parada p
          WHERE  p.id_viaje     = v.id_viaje
          AND    p.id_localidad = TO_NUMBER(:P_LOCALIDAD)))
```

```
GROUP BY e.documento_identidad, e.nombre, e.apellidos,
TRUNC(v.fecha_hora_salida, 'IW')

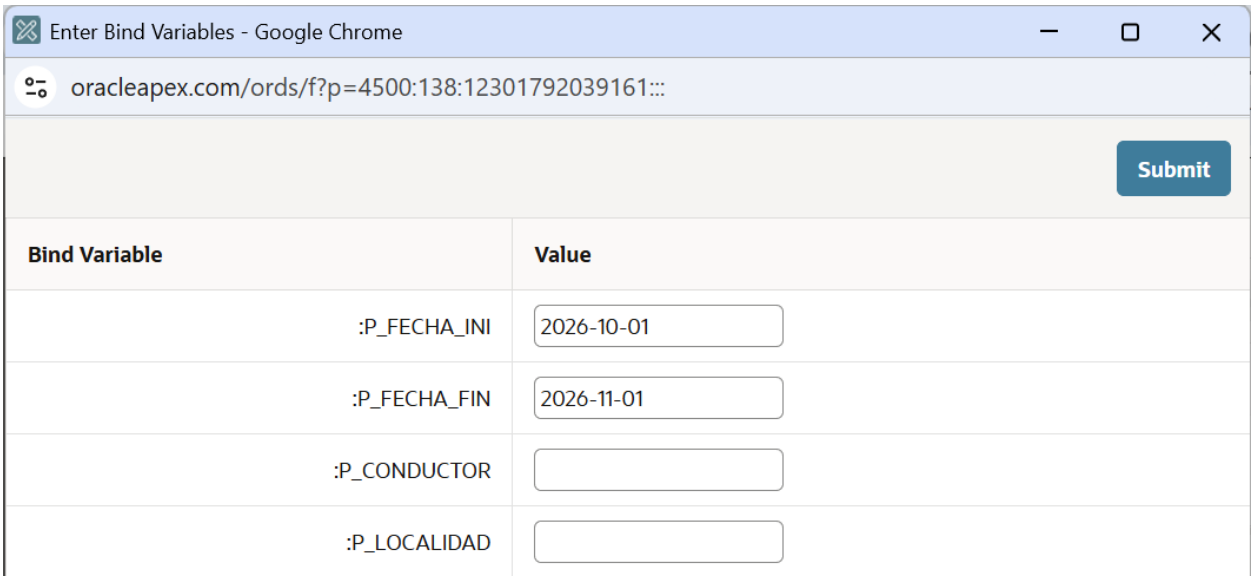
ORDER BY conductor, documento_conductor, semana;
```

Tablas y joins:

- VIAJE con VEHICULO por placa_vehiculo = placa
- VEHICULO con ESTUDIANTE por documento_conductor = documento_identidad
- PARADA solo se usa para el filtro de localidad, con un EXISTS

Aquí todo es INNER JOIN porque todo viaje tiene vehículo y todo vehículo tiene conductor, así que no se pierde nada. Para la localidad no hicimos un join con PARADA, porque un viaje tiene varias paradas y se repetiría una vez por cada una, inflando el conteo. Con EXISTS solo se pregunta si el viaje pasa por esa localidad. Los filtros de conductor y localidad son opcionales y el resultado se agrupa por semana.

Entrada 1:



Salida 1:

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

DOCUMENTO_CONDUCTOR	CONDUCTOR	SEMANA	VIAJES_PUBLICADOS	VIAJES_COMPLETADOS	VIAJES_CANCELADOS
1000000005	Alejandro López Cortés	2026-09-28	1	1	0
1000000005	Alejandro López Cortés	2026-10-05	1	1	0
1000000005	Alejandro López Cortés	2026-10-12	1	1	0
1000000005	Alejandro López Cortés	2026-10-19	1	0	0
1000000005	Alejandro López Cortés	2026-10-26	2	0	1
1000000019	Andrés Suárez Morales	2026-09-28	1	1	0
1000000019	Andrés Suárez Morales	2026-10-05	1	1	0
1000000019	Andrés Suárez Morales	2026-10-12	1	1	0
1000000019	Andrés Suárez Morales	2026-10-19	1	0	0
1000000019	Andrés Suárez Morales	2026-10-26	2	0	1
1000000016	Camila Castro Mendoza	2026-09-28	1	1	0
1000000016	Camila Castro Mendoza	2026-10-05	1	1	0
1000000016	Camila Castro Mendoza	2026-10-12	1	1	0
1000000016	Camila Castro Mendoza	2026-10-19	2	0	0
1000000016	Camila Castro Mendoza	2026-10-26	1	0	1
1000000006	Daniela Hernández Buitrago	2026-09-28	1	1	0
1000000006	Daniela Hernández Buitrago	2026-10-05	1	1	0

j.gomezs2@uniandes.edu.co | tallerfbd2 | en | Enable AI

Copyright © 1999, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle APEX 26.2.0

Entrada 2:

Enter Bind Variables - Google Chrome

oracleapex.com/ords/f?p=4500:138:12301792039161:::

Submit

Bind Variable	Value
:P_FECHA_INI	2026-10-01
:P_FECHA_FIN	2026-11-01
:P_CONDUCTOR	1000000001
:P_LOCALIDAD	

Salida 2:

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

DOCUMENTO_CONDUCTOR	CONDUCTOR	SEMANA	VIAJES_PUBLICADOS	VIAJES_COMPLETADOS	VIAJES_CANCELADOS
1000000001	Santiago Gómez Quintero	2026-09-28	1	1	0
1000000001	Santiago Gómez Quintero	2026-10-05	1	1	0
1000000001	Santiago Gómez Quintero	2026-10-12	1	1	0
1000000001	Santiago Gómez Quintero	2026-10-19	1	0	0
1000000001	Santiago Gómez Quintero	2026-10-26	2	0	1

Entrada 3:



Salida 3:

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

DOCUMENTO_CONDUCTOR	CONDUCTOR	SEMANA	VIAJES_PUBLICADOS	VIAJES_COMPLETADOS	VIAJES_CANCELADOS
1000000005	Alejandro López Cortés	2026-10-19	1	0	0
1000000005	Alejandro López Cortés	2026-10-26	1	0	0
1000000019	Andrés Suárez Morales	2026-09-28	1	1	0
1000000019	Andrés Suárez Morales	2026-10-05	1	1	0
1000000016	Camila Castro Mendoza	2026-10-12	1	1	0
1000000016	Camila Castro Mendoza	2026-10-19	2	0	0
1000000006	Daniela Hernández Buitrago	2026-10-12	1	1	0
1000000006	Daniela Hernández Buitrago	2026-10-19	1	0	0
1000000006	Daniela Hernández Buitrago	2026-10-26	1	0	0
1000000017	Felipe Ortiz Franco	2026-10-05	1	1	0
1000000017	Felipe Ortiz Franco	2026-10-12	1	1	0
1000000017	Felipe Ortiz Franco	2026-10-19	1	0	0
1000000014	Gabriela Moreno Ríos	2026-10-26	1	0	0
1000000010	Isabella Ramírez Acosta	2026-09-28	1	1	0
1000000010	Isabella Ramírez Acosta	2026-10-26	1	0	1
1000000007	Juan Pablo González Romero	2026-10-05	1	1	0
1000000007	Juan Pablo González Romero	2026-10-12	1	1	0